

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 20.07.2022

- 1) Una particella di massa M si muove su un piano orizzontale lungo una circonferenza di raggio R , formando un angolo θ rispetto ad un raggio fisso di riferimento.
- a) Determinate, argomentando opportunamente, le autofunzioni normalizzate $\psi_n^0(\theta)$ del problema, espresse in notazione complessa.
- b) Utilizzando l'equazione di Schrödinger, determinate gli autovalori E_n^0 , discutendo eventuali degenerazioni.
- Viene ora introdotta una perturbazione $H'(\vartheta) = V_0 \sin \vartheta \cos \vartheta$, con V_0 costante.
- c) Determinate la generica espressione per l'elemento di matrice $W_{n,m} = \langle \psi_n^0 | H' | \psi_m^0 \rangle$, indicando, fissato un certo n , per quali valori di m risulti $W_{n,m} \neq 0$.
- d) Calcolate, per lo stato fondamentale ($n = 0$), le correzioni dell'energia al primo ordine (E_{sf}^1) e al secondo ordine (E_{sf}^2).
- e) Calcolate, per il primo stato eccitato, le correzioni dell'energia al primo ordine (E_{pe}^1).
- f) Determinate, per gli stati eccitati superiori (cioè con $|n| > 1$), le correzioni dell'energia al primo ordine (E_n^1), stabilendo quali siano i “buoni stati” e commentando.
- g) Alla luce del punto f), determinate, per gli stati eccitati superiori, le correzioni dell'energia al secondo ordine (E_n^2) e commentate. [Mettete a zero la forma indeterminata $0/0$].

2) a) Partendo dall'atomo neutro Eu, valutate la struttura elettronica del suo ione Eu^{3+} e determinatene, motivando, il termine di configurazione nello stato fondamentale.

Rispetto allo stato fondamentale, il primo stato eccitato (per il quale j aumenta di un'unità in confronto allo stato fondamentale, a parità degli altri numeri quantici) si trova ad un'energia Δ .

Ad un insieme di tali ioni con densità n , viene applicato un campo magnetico di modulo B .

- b) Tracciate i due schemi dei livelli relativi al caso di assenza o presenza di B , indicando per ciascun livello il valore dell'opportuno numero quantico associato e l'espressione della sua energia. [Ponete nulla l'energia dello stato fondamentale].
- c) Dopo aver indicato, motivando, il tipo di comportamento magnetico previsto, per lo ione Eu^{3+} , dalla teoria quantistica sviluppata durante il corso (Brillouin), indicate quale sia la sua effettiva risposta al campo B e commentate.
- d) Alla luce del punto b), determinate l'espressione della magnetizzazione M dell'insieme di ioni.
- e) Sapendo che $\Delta \approx k_B T_{\text{amb}}$, spiegate in dettaglio perché sia possibile, per $T \approx T_{\text{amb}}$, sviluppare gli esponenziali relativi al punto d) e trovate l'espressione approssimata della suscettività $\chi_m(T)$, commentando.
- f) Dopo aver espresso, nella teoria di Brillouin, χ_m in funzione del numero efficace di magnetoni di Bohr (p_{eff}), trovate, alla luce del punto e), il valore atteso di p_{eff} e confrontatelo con quello sperimentale, commentando l'aspetto più saliente.
- g) Considerando anche la particolare situazione ottenuta al punto a) per l'occupazione $4f$ dello ione, provate a tracciare il grafico qualitativo di $1/\chi_m$ in funzione di T in un intervallo che va da $T_{\text{min}} \ll T_{\text{amb}}$ a $T_{\text{max}} \gg T_{\text{amb}}$.
- h) Spiegate cosa succede alla magnetizzazione M di questi ioni quando vengono posti nelle condizioni in cui un comune paramagnete si satura (B “grande” e T “piccola”).